具体地说，我们有如下定理：

定理 设点 $x=x_0$ 是函数 $y=f(x)$ 的驻点.

(1) 若在点 x_0 的左侧附近有 $f'(x)>0$，而在 x_0 的右侧附近有 $f'(x)<0$，则函数 $y=f(x)$ 在 x_0 处取得极大值；

(2) 若在点 x_0 的左侧附近有 $f'(x)<0$，而在 x_0 的右侧附近有 $f'(x)>0$，则函数 $y=f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

例 6 已知 $f(x)=-x^2+6x-1$，求函数 $y=f(x)$ 的单调区间和极值.

解 对函数求导，得 $f'(x)=-2x+6$. 令 $f'(x)=0$，解得 $x=3$，从而 $x=3$ 为函数 $y=f(x)$ 的唯一驻点. 把该驻点与其两侧的区间列表如下：

把驻点与驻点所划分的区间列表，可以简明清晰地呈现函数的增减情况和极值点.

表 5-3

x	$(-\infty,3)$	3	$(3,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	−
$f(x)$	↗	极大值 8	↘

因此，$y=f(x)$ 在区间 $(-\infty,3)$ 内严格增，在区间 $(3,+\infty)$ 内严格减，在 $x=3$ 处取得极大值 $f(3)=8$.

例 7 求正弦函数 $y=\sin x$ 的单调区间和极值.

解 这是一个周期为 2π 的周期函数. 记 $f(x)=\sin x$，求导可得 $f'(x)=\cos x$. 令 $f'(x)=0$，解得 $x=2k\pi\pm\frac{\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$. 将不同驻点及其所划分出的区间在一个周期上的情况列表如下：

表 5-4

x	$2k\pi-\frac{\pi}{2}$	$\left(2k\pi-\frac{\pi}{2},\ 2k\pi+\frac{\pi}{2}\right)$	$2k\pi+\frac{\pi}{2}$	$\left(2k\pi+\frac{\pi}{2},\ 2(k+1)\pi-\frac{\pi}{2}\right)$	$2(k+1)\pi-\frac{\pi}{2}$
$f'(x)$	0	+	0	−	0
$f(x)$	极小值 −1	↗	极大值 1	↘	极小值 −1

因此，对任意给定的 $k\in\mathbf{Z}$，正弦函数 $y=\sin x$ 在区间